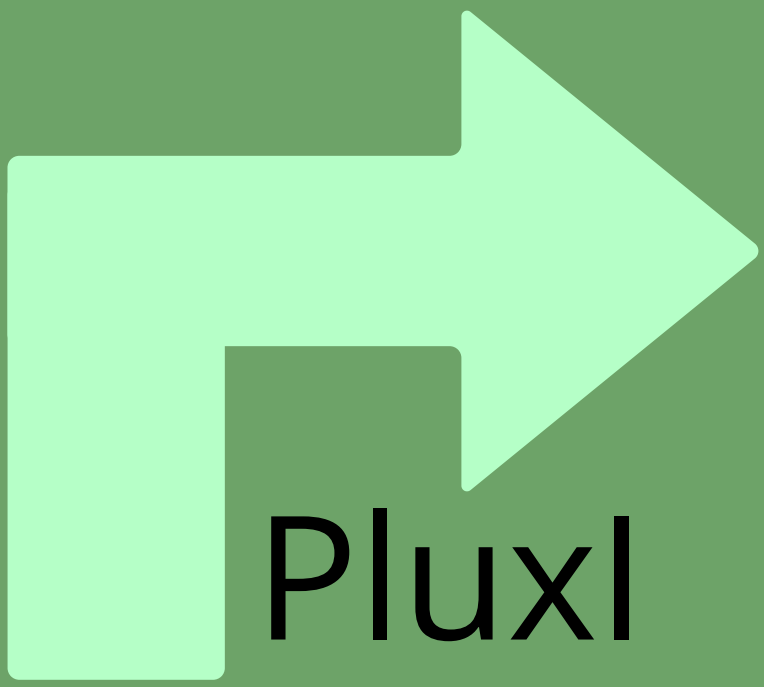
LuxR



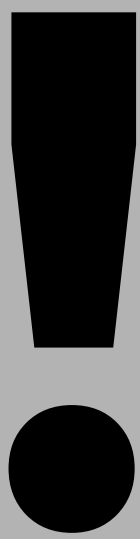
A LuxR possui a capacidade de se ligar diretamente ao AHL. Essa associação permite que a LuxR ative a transcrição de genes regulados por pLuxI.

PluxI



O PluxI é um promotor que é ativado pela LuxR na presença de AHL.

Expressão constitutiva



Representa um tipo de expressão que sempre está ativa em grandes quantidades.

AHL



AHL (acil-homoserina lactona) é molécula sinal de bactérias gram-negativas, se presente, indica contaminação bacteriana

GFP

GFP

Proteína fluorescente verde, quando iluminada da maneira correta, brilha intensamente na cor verde.

Terminador

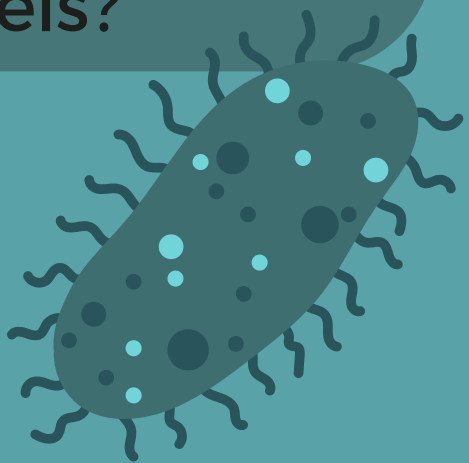


O terminador termina a expressão de um bloco de genes

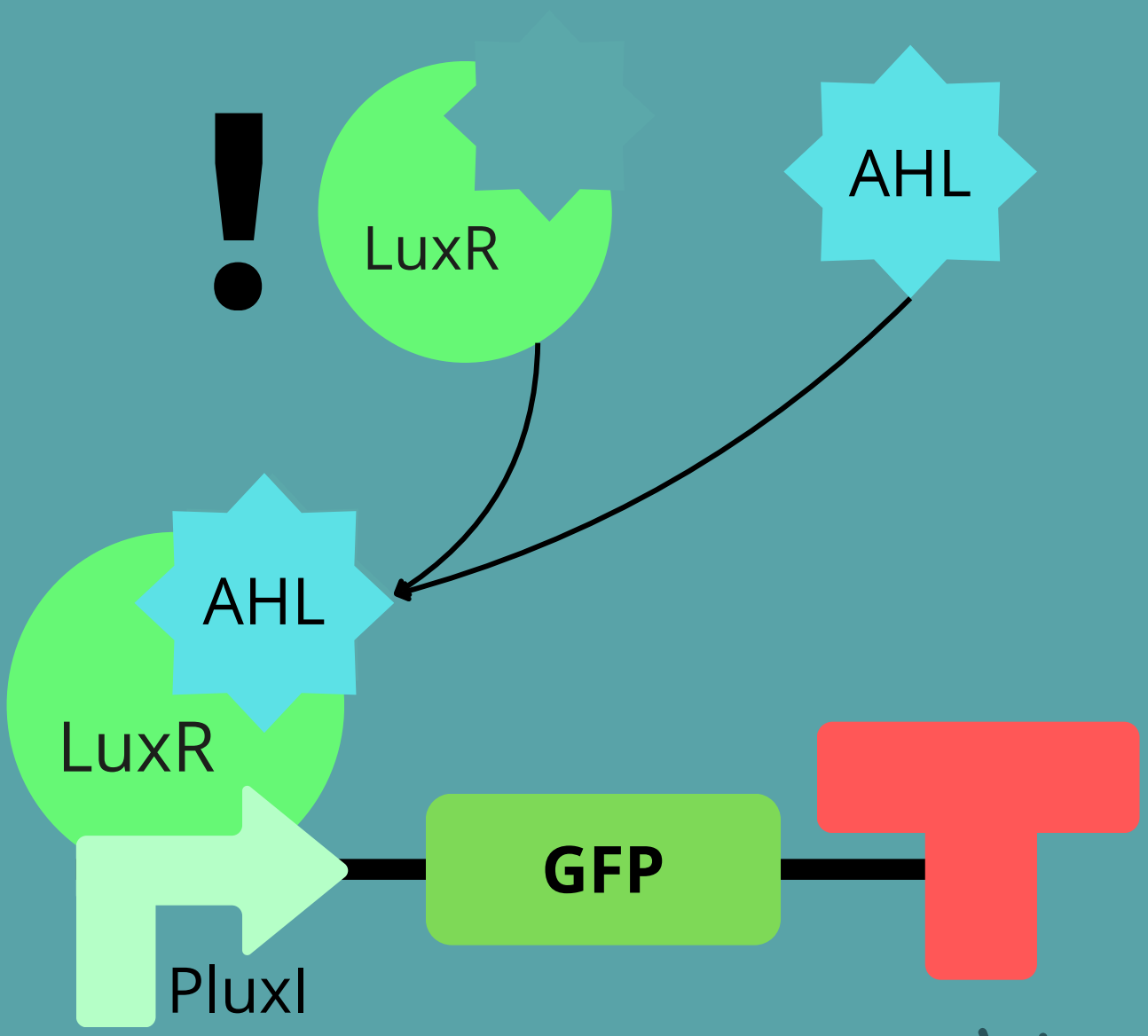
Detectando a infecção antes dos sintomas

Em um hospital, surtos de infecção bacteriana estão sendo detectados apenas quando os pacientes já apresentam sintomas graves. Muitas bactérias liberam moléculas sinalizadoras antes de atingirem alta densidade populacional. Como podemos detectar precocemente esses sinais invisíveis?

IGEM UFRGS



Solução



IGEM
UFRGS

